МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Институт информационных технологий

Кафедра Кафедра математического и программного обеспечения ЭВМ

Задание на лабораторную работу №5

Дисциплина: C#-программирование

Темы: Консольное приложение

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022
Язык программирования: C# 9.0
Тип проекта: Консольное приложение

ЗАДАНИЕ
4 часа

Череповец, 2026

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

1. Придерживайтесь принципа DRY (Don’t repeat yourself).
2. Обработка и генерация исключительных ситуаций на ваше усмотрение.

ЗАДАНИЕ (для тех, кто был на тестировании)

Доработайте интерактивное консольное приложение для терминала формирования ассортимента товаров (витрины). Требуется реализовать через **switch** возможность пользователю самому создавать витрины и товар, удалять, сортировать, искать и смотреть. Главное условие, чтобы было задействовано каждое свойство, метод и функция всех интерфейсов товара и витрины.

ЗАДАНИЕ (для тех, кто не был на тестировании)

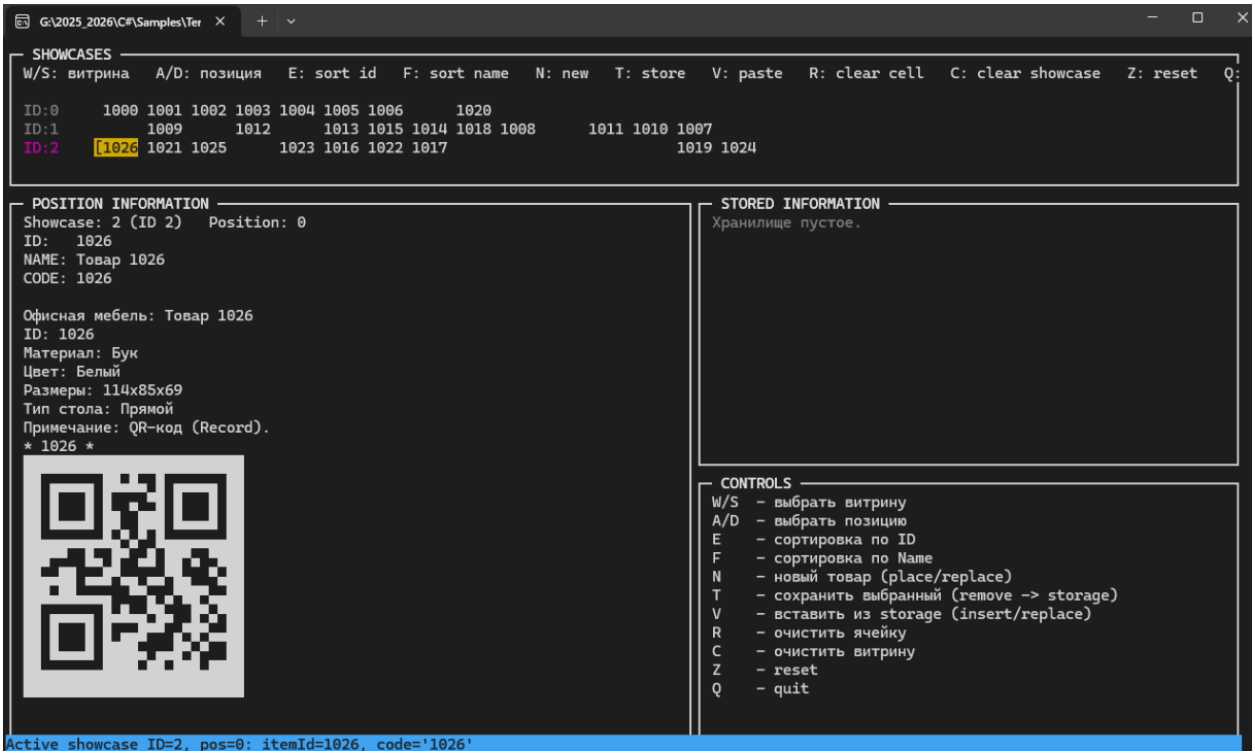
Доработайте интерактивное консольное приложение для терминала формирования ассортимента товаров (склада). Предусмотреть вывод информации по ассортименту, каждый экземпляр товара имеет свой уникальный код. Код представляет собой числовое значение и его строковый вид в формате Data Matrix/QR-кода. Витрина представлена в виде последовательности ячеек (полок) для хранения. В каждой ячейке может храниться максимум один экземпляр товара. При старте программы ассортимент заполнен товаром частично.

Терминал позволяет:

- Выставлять/снимать товар со склада;
- Выводить информацию по товару, в отсортированном виде и по позиции;
- Менять товары местами, заменять и выставлять новый;

C#-программирование

Пример интерфейсов программы:



Требования:

1. Визуализация двух-трех разных складов:
    a. Склад должен отображать визуально свой ID, и ID каждого товара в своей позиции;
    b. Можно выбирать как сам товар, так и просматривать конкретный товар в позиции (путем перемещения указателя на WASD);
    c. Добавить команды для сортировки, очистки склада;
    d. Добавить команду очистки ячейки склада;
    e. Добавить команду добавления новых товаров на склад;
    f. Добавить команду сохранения выбранного товара в хранилище;
    g. Добавить команду вставки в пустую позицию склада из хранилища и замены товара в случае, если позиция не пустая;
    h. По желанию, визуализировать поиск по ID или Наименованию.
2. Визуализация информации по выбранному товару:
    a. Отображение Data Matrix/QR-кода;
    b. Отображение остальных характеристик;
3. Визуализация информации по сохраненному товару:
    a. Отображение базовой информации, хотя бы ID.
4. Повторять все как на рисунке с примером не обязательно.